

Manual De Usuario

Introducción

El Sistema de Gestión de Usuarios es una aplicación en TypeScript diseñada para administrar clientes y administradores en una plataforma. El sistema permite:

- Registrar clientes con diferentes tipos (Regular, Premium, VIP)
- Crear administradores con roles específicos (Junior, Senior, Gerente)
- Buscar, actualizar y eliminar usuarios
- Ver estadísticas del sistema
- Gestionar permisos según el rol del administrador
- Validar datos automáticamente

Instalación y Configuración

Paso 1: Clonar o Descargar el Repositorio

```
git clone https://github.com/KevinLancerio-2022063/Actividad_Aprendizaje_Taller_Semana4.git
```

```
cd C:Actividad_Aprendizaje_Taller_Semana4
```

Paso 2: Hacer un `pnpm init` para crear el package json

- Agregar la linea:
- "dev" : "tsx src/index.ts",

Paso 3: `pnpm install --save-dev @types/node` (descargando las librerías del node)

Paso 4: `pnpm add -D tsx`

Paso 5: Usar el `pnpm approve-builds` (el `pnpm approve-builds` permite aprobar de manera explícita qué paquetes pueden ejecutar scripts de construcción durante la instalación, protegiendo tu proyecto de posibles scripts maliciosos).

----- seleccionar el `esbuild` (dando espacio y enter)

----- Luego colocar la letra `"y"` (true)

Paso 6: `pnpm add -D typescript ts-node @types/node`

Paso 7: `pnpm tsc --init` para crear el `ts.config` (agregar esto al `ts config`: [El archivo `tsconfig.json` es un archivo de configuración que utiliza el compilador de TypeScript \(`tsc`\) para determinar cómo se debe compilar un proyecto de TypeScript.](#)

```
{  
  "compilerOptions": {  
    "target": "ES2020",  
    "module": "commonjs",  
    "rootDir": "./src",  
    "outDir": "./dist",  
    "strict": true,  
    "types": ["node"]  
  }  
}
```

Paso 8: Probar y ver si funciona con el `pnpm run dev`

Paso 3: Agregar esto al `package.json`

```
{  
  "name": "Actividad_Aprendizaje_Taller_Semana4",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "",
```

```
"main": "index.js",  
"scripts": {  
  "dev": "tsx src/index.ts",  
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
},  
"keywords": [],  
"author": "",  
"license": "ISC",  
"packageManager": "pnpm@10.29.3",  
"devDependencies": {  
  "@types/node": "^26.0.1",  
  "ts-node": "^10.9.2",  
  "tsx": "^4.22.4",  
  "typescript": "^6.0.3"  
}  
}
```

Ejecución del Sistema

Bienvenido al Sistema de Usuarios

----- Sistema De Usuarios -----

1. Gestionar Clientes
2. Gestionar Administradores
3. Ver estadísticas
4. Listar todos los usuarios
5. Salir

Seleccione una opción:

Menú Principal

El menú principal es el punto de entrada del sistema. Ofrece 5 opciones:

----- Sistema De Usuarios -----

1. Gestionar Clientes
2. Gestionar Administradores
3. Ver estadísticas
4. Listar todos los usuarios
5. Salir

Opciones Disponibles:

Opción | Descripción | Destinatario

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Accede al submenu de gestión de clientes | Usuarios normales |
| 2 | Accede al submenu de gestión de administradores | Administradores del sistema |
| 3 | Muestra estadísticas del sistema | Todos |
| 4 | Muestra lista de todos los usuarios registrados | Administradores |
| 5 | Cierra el aplicativo | Todos |

Gestión de Clientes

Se accede desde el menú principal,

Submenu De Clientes:

----- Menú Clientes -----

1. Registrar cliente
2. Listar clientes
3. Buscar cliente por ID
4. Actualizar cliente
5. Eliminar cliente
6. Volver al menú principal

Registrar Cliente

Usar cuando quieres agregar un nuevo cliente al sistema.

Pasos:

1. Selecciona opción 1
2. Ingresa los datos solicitados:
 - Nombre: Nombre completo del cliente
 - Correo: Email válido (debe contener @ y .)
 - Teléfono: Número de contacto
 - Dirección: Ubicación del cliente
3. Selecciona el tipo de cliente:
 - 1 - Regular: Cliente estándar
 - 2 - Premium: Cliente con beneficios especiales
 - 3 - VIP: Cliente prioritario

Ejemplo:

Nombre: Juan Pérez

Correo: juan.perez@email.com

Teléfono: +34 912 345 678

Dirección: Calle Principal 123, Madrid

Tipo de Cliente:

1. Regular

2. Premium

3. VIP

Seleccione tipo: 2

Cliente registrado exitosamente con ID: 1

Validaciones:

- Todos los campos son obligatorios
- El correo debe incluir @ y .
- No se permite espacios en blanco solo

Notas:

- El ID se asigna automáticamente
- La fecha de registro se captura automáticamente
- El cliente puede realizar compras inmediatamente

Listar Clientes

Usar para ver todos los clientes registrados.

Pasos:

1. Selecciona opción 2
2. Se muestra lista completa

Ejemplo De Salida:

Lista De Clientes:

Cliente: Juan Pérez | Tipo: Premium | Email: juan.perez@email.com | Compras: 0

Cliente: María García | Tipo: VIP | Email: maria.garcia@email.com | Compras: 2

Cliente: Carlos López | Tipo: Regular | Email: carlos.lopez@email.com | Compras: 0

Información Mostrada:

- Nombre del cliente
- Tipo de cliente
- Email
- Número de compras realizadas

Buscar Cliente Por ID

Obtenemos información detallada de un cliente específico.

Pasos:

1. Selecciona opción 3

2. Ingresa el ID del cliente
3. Se muestra información completa

Ejemplo:

Ingrese el ID del cliente: 1

----- Detalles Del Usuario -----

ID: 1

Nombre: Juan Pérez

Correo: juan.perez@email.com

Teléfono: +34 912 345 678

Dirección: Calle Principal 123, Madrid

Fecha de Registro: 30/6/2026

----- Fin Detalles-----

Errores Posibles:

- Cliente no encontrado (ID no existe)
- El ID debe ser un número mayor a 0

Actualizar Cliente

Modificamos datos de un cliente existente.

Pasos:

1. Selecciona opción 4
2. Ingresa el ID del cliente a actualizar
3. Ingresa los nuevos datos (se puede dejar igual si no cambios)
4. Selecciona nuevo tipo si deseas cambiar
5. Confirma la actualización

Ejemplo:

Ingresa el ID del cliente a actualizar: 1

Nuevo nombre: Juan Pérez García

Nuevo correo: juan.nuevo@email.com

Nuevo teléfono: +34 912 345 999

Nueva dirección: Avenida Secundaria 456, Madrid

Tipo de Cliente:

1. Regular

2. Premium

3. VIP

Seleccione tipo: 3

Cliente actualizado exitosamente

Validaciones:

- El cliente debe existir
- Se aplican las mismas validaciones de datos

Eliminar Cliente

Removemos un cliente del sistema.

Pasos:

1. Selecciona opción 5
2. Ingresa el ID del cliente
3. El cliente se elimina del sistema

Ejemplo:

Ingrese el ID del cliente a eliminar: 1

Cliente eliminado exitosamente

Advertencia:

- Esta acción es IRREVERSIBLE
- El cliente y su historial se borran permanentemente

Gestión de Administradores

ACCESO:

Desde el menú principal, selecciona la opción 2 - Gestionar Administradores

Submenu De Administradores:

----- Menú Administradores -----

1. Registrar administrador
2. Listar administradores
3. Buscar administrador por ID
4. Actualizar administrador
5. Eliminar administrador
6. Volver al menú principal

Registrar Administrador

Se usa cuando se quiere agregar un nuevo administrador al sistema.

Pasos:

1. Selecciona opción 1
2. Ingresa los datos solicitados:
 - Nombre: Nombre completo
 - Correo: Email válido
 - Teléfono: Número de contacto
 - Dirección: Ubicación
3. Selecciona el rol:
 - 1 - junior: Acceso limitado (ver usuarios, reportes)
 - 2 - senior: Acceso moderado (+ editar usuarios)
 - 3 - gerente: Acceso total (+ eliminar usuarios, crear usuarios)

Ejemplo:

Nombre: Carlos López

Correo: carlos.lopez@email.com

Teléfono: +34 912 345 678

Dirección: Calle Administrativa 789, Madrid

Rol disponible:

1. junior - Acceso limitado
2. senior - Acceso moderado
3. gerente - Acceso total

Seleccione rol: 3

Administrador registrado exitosamente con ID: 1

Permisos de Carlos López (gerente):

- ver_usuarios
- ver_reportes
- editar_usuarios
- eliminar_usuarios
- crear_usuarios

Tabla De Permisos Por Rol:

Permiso | Junior | Senior | Gerente

- ver_usuarios | Si | Si | Si
- ver_reportes | Si | Si | Si
- editar_usuarios | No | Si | Si
- eliminar_usuarios | No | No | Si
- crear_usuarios | No | No | Si

Listar Administradores

Se usa para ver todos los administradores registrados.

Ejemplo De Salida:

Lista De Administradores:

Admin: Carlos López | Rol: gerente | Email: carlos.lopez@email.com | Permisos: 5

Admin: Ana Martínez | Rol: senior | Email: ana.martinez@email.com | Permisos: 3

Buscar Administrador Por ID

Se usa para obtener información detallada de un administrador.

EJEMPLO:

Ingresa el ID del administrador: 1

----- Detalles Del Usuario -----

ID: 1

Nombre: Carlos López

Correo: carlos.lopez@email.com

Teléfono: +34 912 345 678

Dirección: Calle Administrativa 789, Madrid

Fecha de Registro: 30/6/2026

----- Fin Detalles -----

Permisos de Carlos López (gerente):

- ver_usuarios
- ver_reportes
- editar_usuarios
- eliminar_usuarios
- crear_usuarios

Actualizar Administrador

Se usa para cambiar datos o rol de un administrador.

Pasos:

1. Selecciona opción 4
2. Ingresa el ID
3. Ingresa los nuevos datos
4. Selecciona nuevo rol si deseas cambiar
5. Se actualiza automáticamente los permisos

Ejemplo:

Ingresa el ID del administrador a actualizar: 1

Nuevo nombre: Carlos López García

Nuevo correo: carlos.nuevo@email.com

Nuevo teléfono: +34 912 345 999

Nueva dirección: Avenida Ejecutiva 321, Madrid

Rol disponible:

1. junior - Acceso limitado
2. senior - Acceso moderado
3. gerente - Acceso total

Seleccione rol: 2

Administrador actualizado exitosamente

Eliminar Administrador

Se usa para remover un administrador del sistema.

EJEMPLO:

Ingrese el ID del administrador a eliminar: 1

Administrador eliminado exitosamente

Consultas Generales

Opción 3: Ver Estadísticas

Se usa para obtener un resumen del estado del sistema.

Ejemplo De Salida:

Estadísticas Del Sistema:

Clientes: 3

Administradores: 2

Total de usuarios: 5

Opción 4: Listar Todos Los Usuarios

Se usa para ver tanto clientes como administradores en una sola lista.

Ejemplo De Salida:

Todos Los Usuarios Del Sistema:

Cliente: Juan Pérez | Tipo: Premium | Email: juan.perez@email.com | Compras: 0

Admin: Carlos López | Rol: gerente | Email: carlos.lopez@email.com | Permisos: 5

Cliente: María García | Tipo: VIP | Email: maria.garcia@email.com | Compras: 2

Admin: Ana Martínez | Rol: senior | Email: ana.martinez@email.com | Permisos: 3

Cliente: Carlos López | Tipo: Regular | Email: carlos.lopez@email.com | Compras: 0

Manejo De Errores

El sistema incluye validaciones automáticas, aquí están los errores más comunes:

Error: "El nombre es obligatorio y no puede estar vacío"

Causa: Dejaste el campo vacío

Solución: Ingresa un nombre válido

Error: "El formato del correo no es válido (debe contener @ y .)"

Causa: El email no tiene @ o .

Solución: Usa formato válido: usuario@dominio.com

Error: "No se encontró ningún cliente con el ID X"

Causa: El ID no existe

Solución: Verifica el ID con la opción "Listar"

Error: "El ID debe ser un número mayor a 0"

Causa: Ingresaste un número negativo o inválido

Solución: Usa números positivos

Error: "Cliente no encontrado"

Causa: Buscaste con un ID que no existe

Solución: Comprueba el ID correcto

Ejemplos Prácticos

Ejemplo 1: Registrar un cliente Premium y buscar su información

----- Sistema De Usuarios -----

1. Gestionar Clientes

...

Seleccione una opción: 1

----- Menú Clientes -----

1. Registrar cliente

...

Seleccione una opción: 1

Nombre: Pedro Rodríguez

Correo: pedro.rodriguez@email.com

Teléfono: +34 912 345 678

Dirección: Plaza Mayor 10, Madrid

Tipo de Cliente:

1. Regular

2. Premium

3. VIP

Seleccione tipo: 2

Cliente registrado exitosamente con ID: 1

----- Menú Clientes -----

...

Seleccione una opción: 3

Ingrese el ID del cliente: 1

----- Detalles Del Usuario -----

ID: 1

Nombre: Pedro Rodríguez

Correo: pedro.rodriguez@email.com

Teléfono: +34 912 345 678

Dirección: Plaza Mayor 10, Madrid

Fecha de Registro: 30/6/2026

----- Fin Detalles -----

Ejemplo 2: Crear administrador Gerente y ver sus permisos

----- Sistema De Usuarios -----

Seleccione una opción: 2

----- Menú Administradores -----

Seleccione una opción: 1

Nombre: Sofia Fernández

Correo: sofia.fernandez@email.com

Teléfono: +34 912 345 999

Dirección: Oficina Central 50, Barcelona

Rol disponible:

1. junior - Acceso limitado
2. senior - Acceso moderado
3. gerente - Acceso total

Seleccione rol: 3

Administrador registrado exitosamente con ID: 1

Permisos de Sofia Fernández (gerente):

- ver_usuarios
- ver_reportes
- editar_usuarios
- eliminar_usuarios
- crear_usuarios

Ejemplo 3: Ver estadísticas del sistema

----- Sistema De Usuarios -----

Seleccione una opción: 3

Estadísticas Del Sistema:

Clientes: 5

Administradores: 3

Total de usuarios: 8

Menú Principal

└─> Opción 1: Gestionar Clientes

| └─> Registrar cliente

| └─> Listar clientes

| └─> Buscar por ID

| └─> Actualizar

| └─> Eliminar

|

└─> Opción 2: Gestionar Administradores

| └─> Registrar admin

| └─> Listar admins

| └─> Buscar por ID

| └─> Actualizar

| └─> Eliminar

|

└─> Opción 3: Ver Estadísticas

└─> Opción 4: Listar Todos

└─> Opción 5: Salir